实验三 软件实现与构建

项目：活动票务与报名系统（界面名称：活动汇）
学号：241220041　姓名：鞠天予　日期：2026-11-09

1. UML转为代码的对应关系

实验二有七块业务，外加界面和数据库。以下是对应功能和代码的实现。

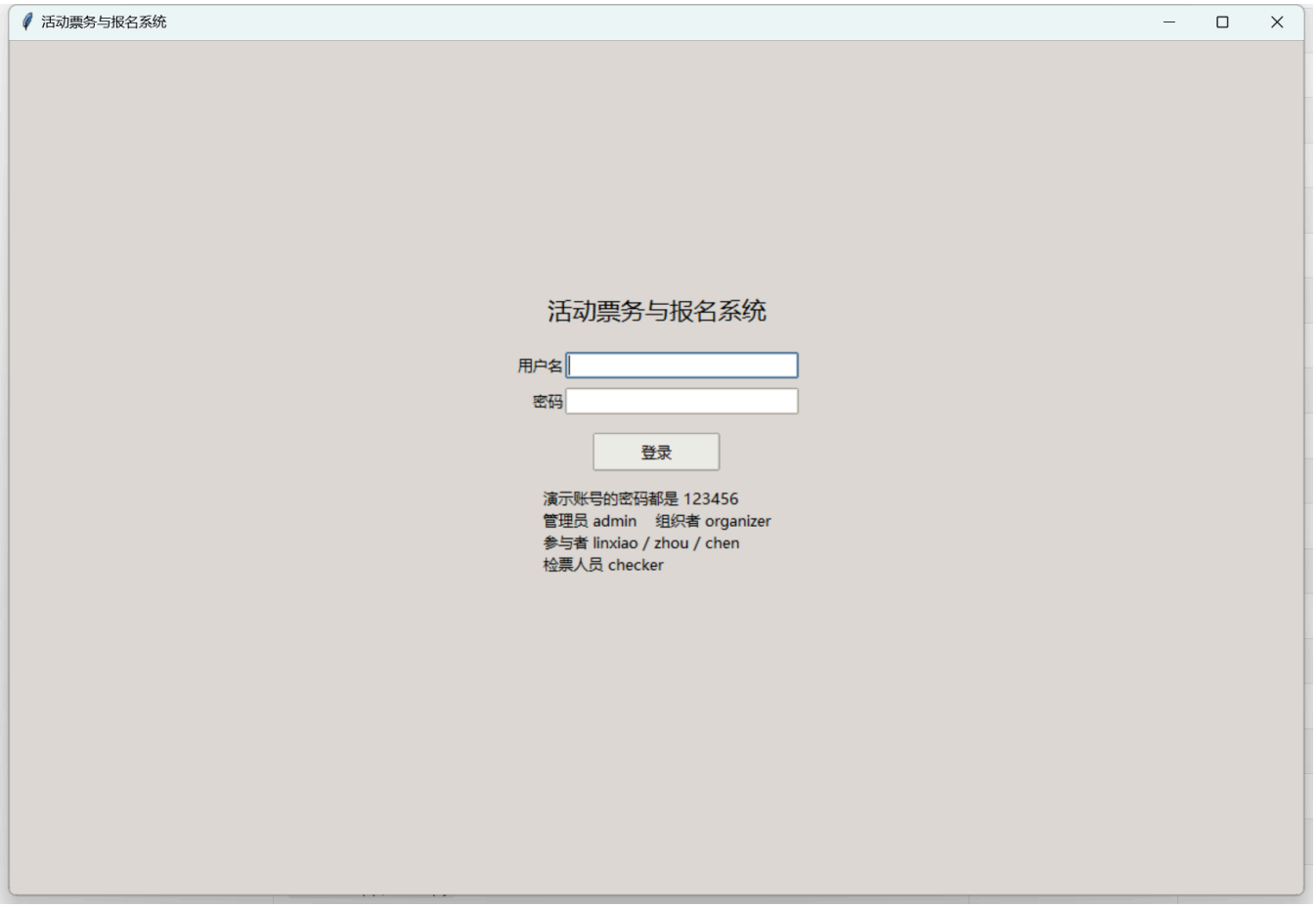
对应需求	代码	负责的事
用户与权限	`ticketapp/users.py`	登录、建账号、停用、指定本活动检票人员
活动管理	`ticketapp/events.py`	草稿、审核发布、场次票种、变更申请、下架、取消
报名与候补	`ticketapp/registration.py`	报名、审核、取消、自动和手动递补、支付标记、缺席
签到核销	`ticketapp/checkin.py`	按授权核销，重复签到不插第二条记录
站内通知	`ticketapp/notify.py`	审核结果、递补成功、活动取消、关键信息变更
统计与导出	`ticketapp/stats.py`	按场次统计，导出脱敏名单
审计日志	`ticketapp/audit.py`	只追加；拒绝类日志在事务回滚之后另写
领域对象	`ticketapp/models.py`	类图里的用户、活动、场次、票种、报名、变更、通知、日志
持久化	`ticketapp/database.py`、`ticketapp/repo.py`	建表和读写。日志表有触发器，禁止修改和删除
界面	`ticketapp/web.py`、`desktop.py`、`ui.py`	网页版、应用版和原版表单。三套界面都只调用上面的包

2.代码解析

1.初版的简易实现

在完成精致 UI 之前，先做过一版 tkinter 表单。下面两张图是那次实际打开的界面。GitHub 上单独存放的「初版」文件夹上传的是最终代码，不是这 4995 行的旧程序；旧程序只留在本地的 `初版_改图形界面前`。

`main.py` 直接调用 `ticketapp/ui.py`，弹出 tkinter 表单，窗口标题是「活动票务与报名系统」。没有 `web.py`，也没有桌面图标。只是一个简单的Python程序，有代码4995 行。左侧是功能列表，右侧是表格。它能完成查询和报名，但版式不是实验二的活动汇。下面两张是今天打开原版后的实际界面：登录页，以及用 admin 登录后的浏览结果。这个目录自己有一份新数据库，测试放了若干条，测试时场次还在报名期内，所以状态是“报名中”。



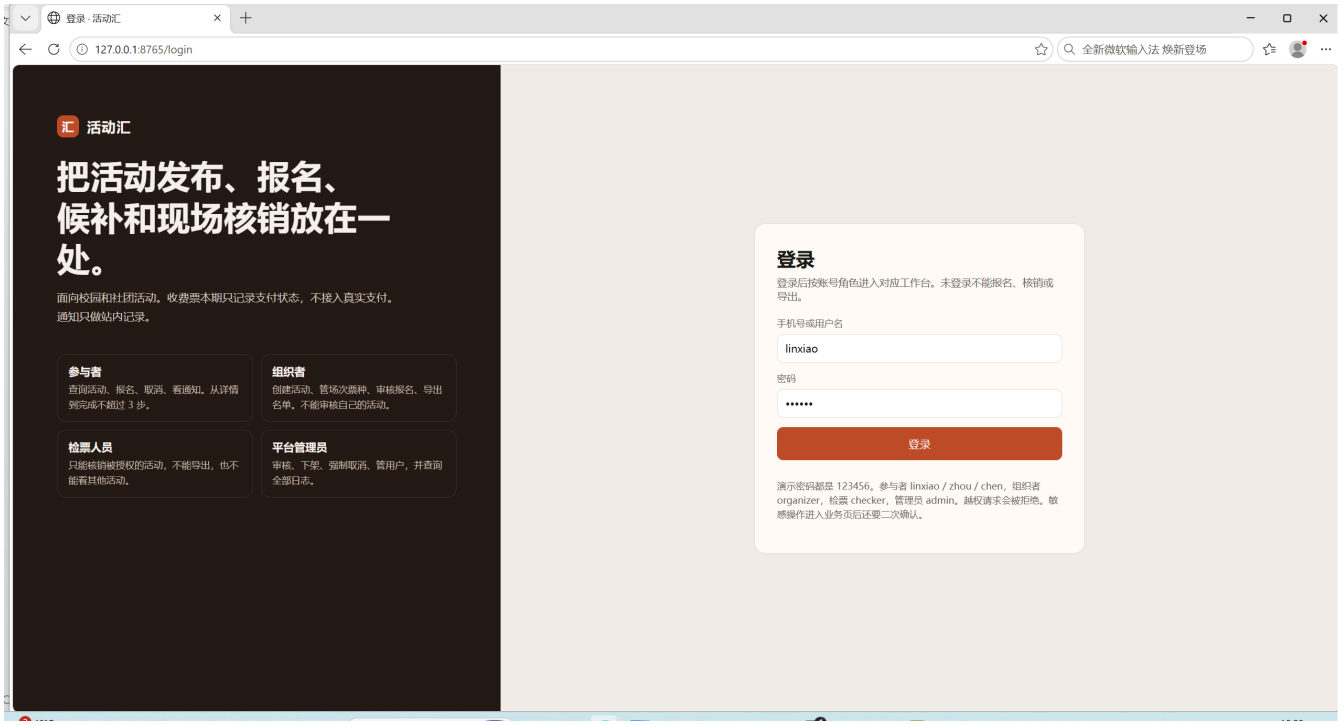


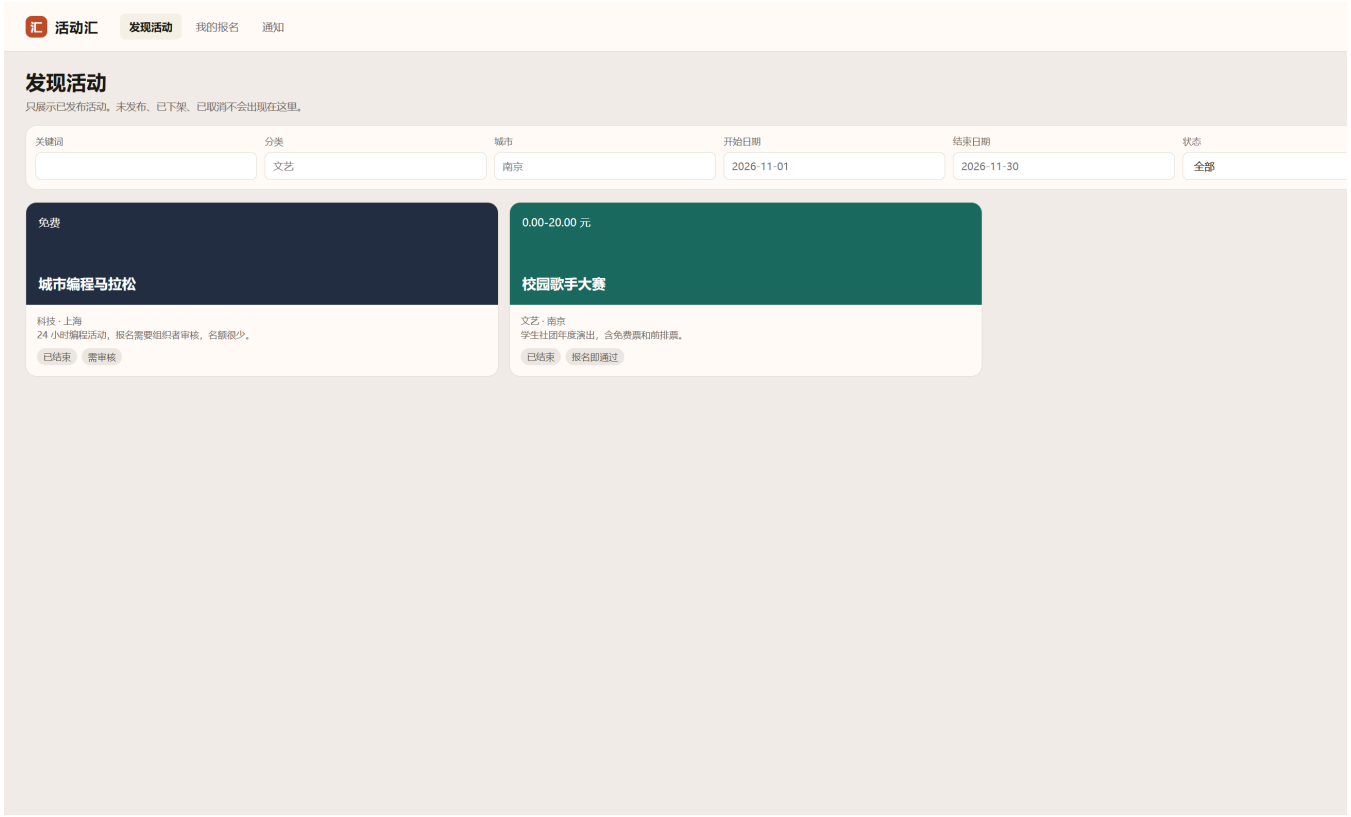
2.精致UI界面实现

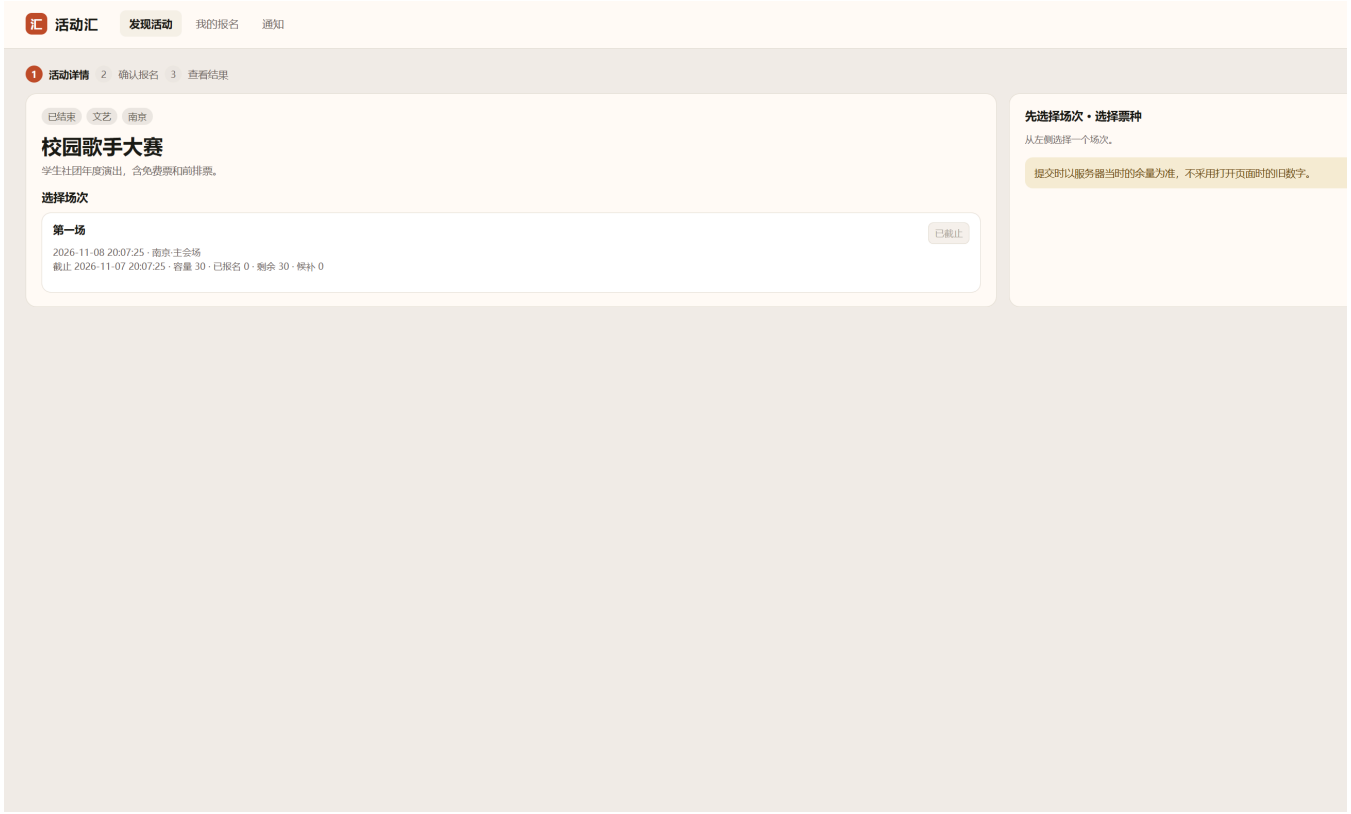
现版代码就是现在要交的 `实验3_241220041_鞠天予/code` 中对应的代码。用户、活动、报名、签到、通知、统计、日志这些文件都尽量复现实验二的要求。代码量现版 为Python 6410 行。

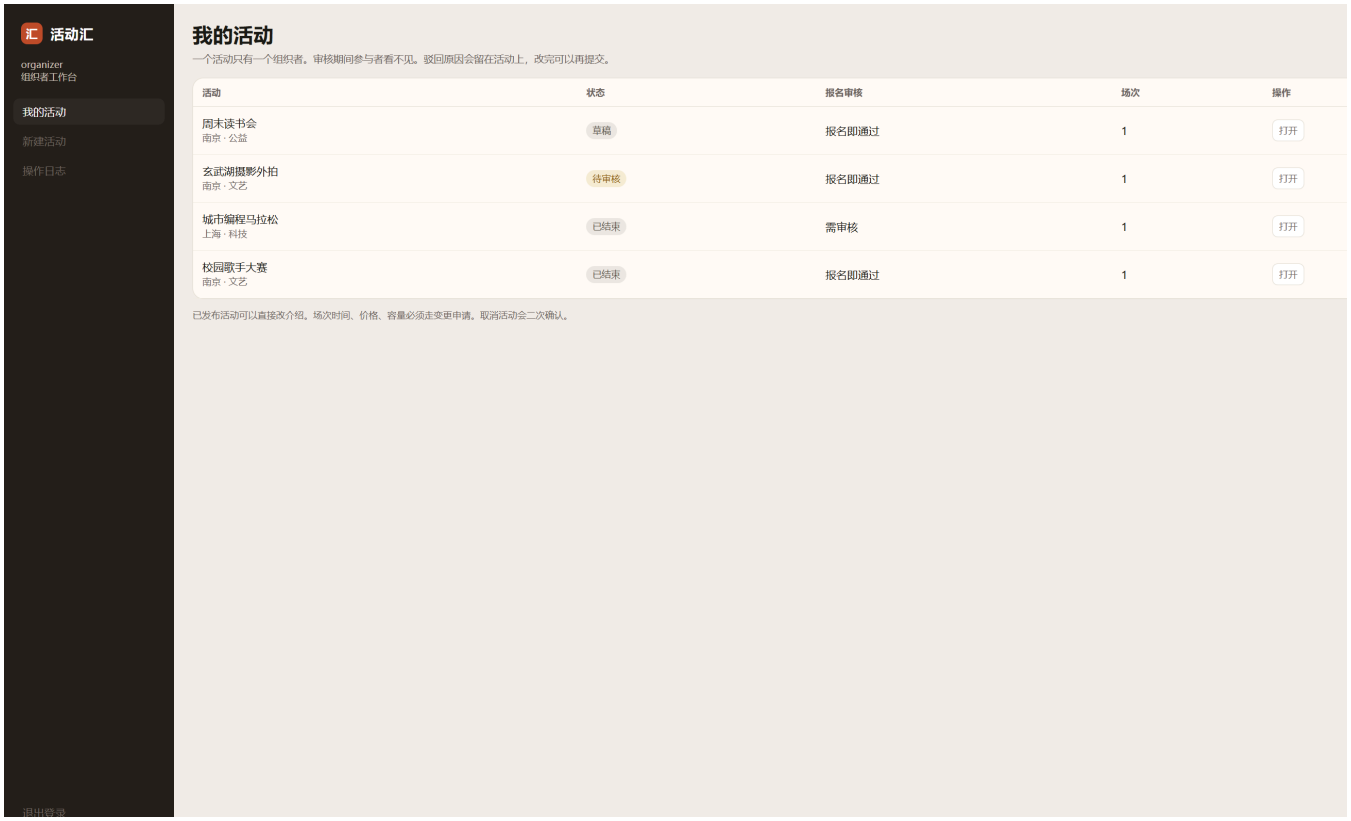
目前 `main.py` 对应的是 `desktop.py`。用于模拟电脑桌面应用。

网页版是 `web.py` 提供的页面。程序在本机 `127.0.0.1:8765` 上相应。页面结构如下：参与者顶部导航，组织者左侧工作台，报名三步。下面第一张是 Edge 里打开的登录页，地址栏是 `http://127.0.0.1:8765/login`。后三张是用 linxiao 和组织者账号实际点出来的。


登录 · 活动汇
127.0.0.1:8765/login
全新微软输入法 焕新登场
活动汇
把活动发布、报名、候补和现场核销放在一处。
面向校园和社团活动。收费票本期只记录支付状态，不接入真实支付。通知只做站内记录。
参与者
查询活动、报名、取消、看通知。从详情到完成不超过 3 步。
组织者
创建活动、管场次票种、审核报名、导出名单。不能审核自己的活动。
检票人员
只能核销被授权的活动，不能导出，也不能看其他活动。
平台管理员
审核、下架、强制取消、管用户，并查询全部日志。
登录
登录后按账号角色进入对应工作台。未登录不能报名、核销或导出。
手机号或用户名
linxiao
密码
登录
演示密码都是 123456。参与者 linxiao / zhou / chen，组织者 organizer，检票 checker，管理员 admin。越权请求会被拒绝。敏感操作进入业务页后还要二次确认。

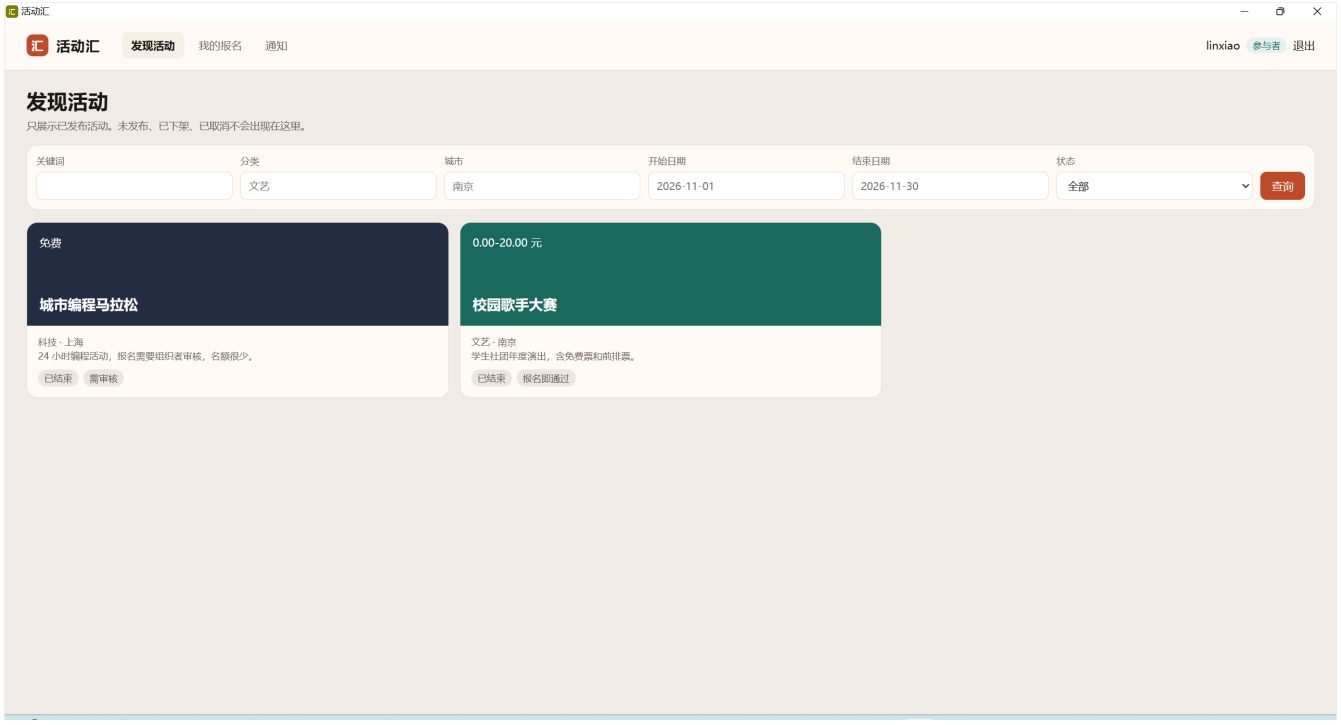

活动汇
发现活动
我的报名
通知
发现活动
只展示已发布活动。未发布、已下架、已取消不会出现在这里。
关键词
分类
文艺
城市
南京
开始日期
2026-11-01
结束日期
2026-11-30
状态
全部
免费
城市编程马拉松
科技 · 上海
24 小时编程活动，报名需要组织者审核，名额很少。
已结束
需审核
0.00-20.00 元
校园歌手大赛
文艺 · 南京
学生社团年度演出，含免费票和前排票。
已结束
报名即通过





应用版是 `desktop.py`。它先把上面的网页服务拉起来，再用窗口组件显示同一个地址，用来模拟桌面任务图标。





现版数据库是 11 月 3 日前后进行录入测试的。到 11 月 9 日再测试时，歌手大赛的场次已经过了报名截止，列表上是「已结束」，详情里场次按钮是「已截止」。这和规则过了截止不能再报名达成一致。组织者工作台里仍能看到草稿、待审核和已结束。以此验证该数据库执行正确可靠

3. UML转为代码的过程

类图上的规则落在对象方法里，不散在页面上。例如场次的 `occupy`、`release`、`enter_waitlist`，报名记录的 `is_active`、`transition_to`，活动的 `submit_review`、`publish`、`take_offline`、`cancel`。`User.can_execute` 对应类图里的"能否执行"。检票范围不看全局角色，看 `CheckinGrant` 是否覆盖这场活动。

状态图做成允许的迁移，不靠页面上判断。

活动：草稿或已驳回可以再提交；待审核通过后变为已发布，驳回必须写原因；已发布可以下架、取消，或在全部场次结束后变为已结束。已发布后可以直接改介绍，不能直接改场次时间、票种价格和容量。

报名记录允许的迁移写在 `models.py` 的 `_REG_FLOW` 里：

（1）待审核可以到已通过、候补中、已取消、已失效

（2）候补中可以到已通过、已取消、已失效

（3）已通过可以到已签到、已取消、已缺席、已失效

（4）已签到、已取消、已失效、已缺席没有出边，是终态

需要审核的活动，新报名先到待审核，不占名额。报名即通过且还有余量则直接已通过，收费票这时才写待支付。已满则进入候补。审核通过时如果已经满了，转入候补，不把名额写成负数。取消已通过的记录后，同一事务里把最早的候补改为已通过。手动递补不能跳过更早的候补。

时序图里的三处写法：

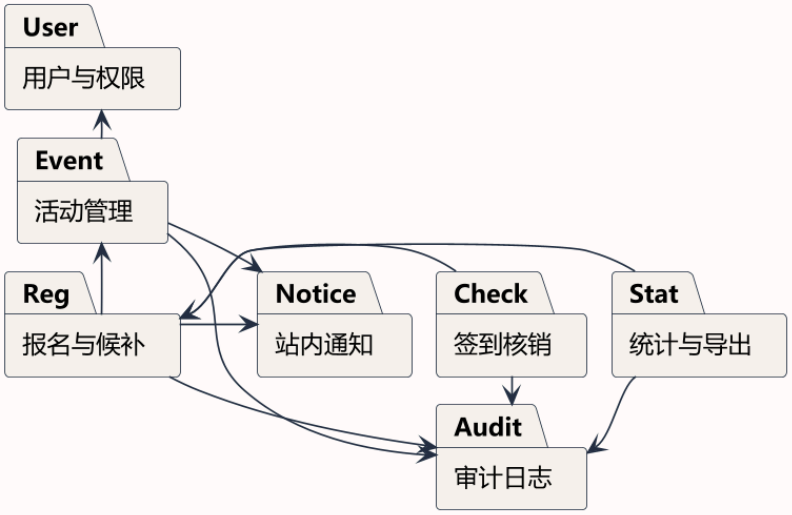
（1）报名先看活动和截止时间。进入事务后用 `BEGIN IMMEDIATE` 再读场次行，不用页面上打开时的旧余量。重复报名先回滚，再单独记一条拒绝日志。

（2）取消已通过的名额后自动递补，并给被递补的人写站内通知。过了截止不能取消。

（3）签到先查是不是本活动的检票人员。已经签过的记重复签到，不插入第二条签到记录。

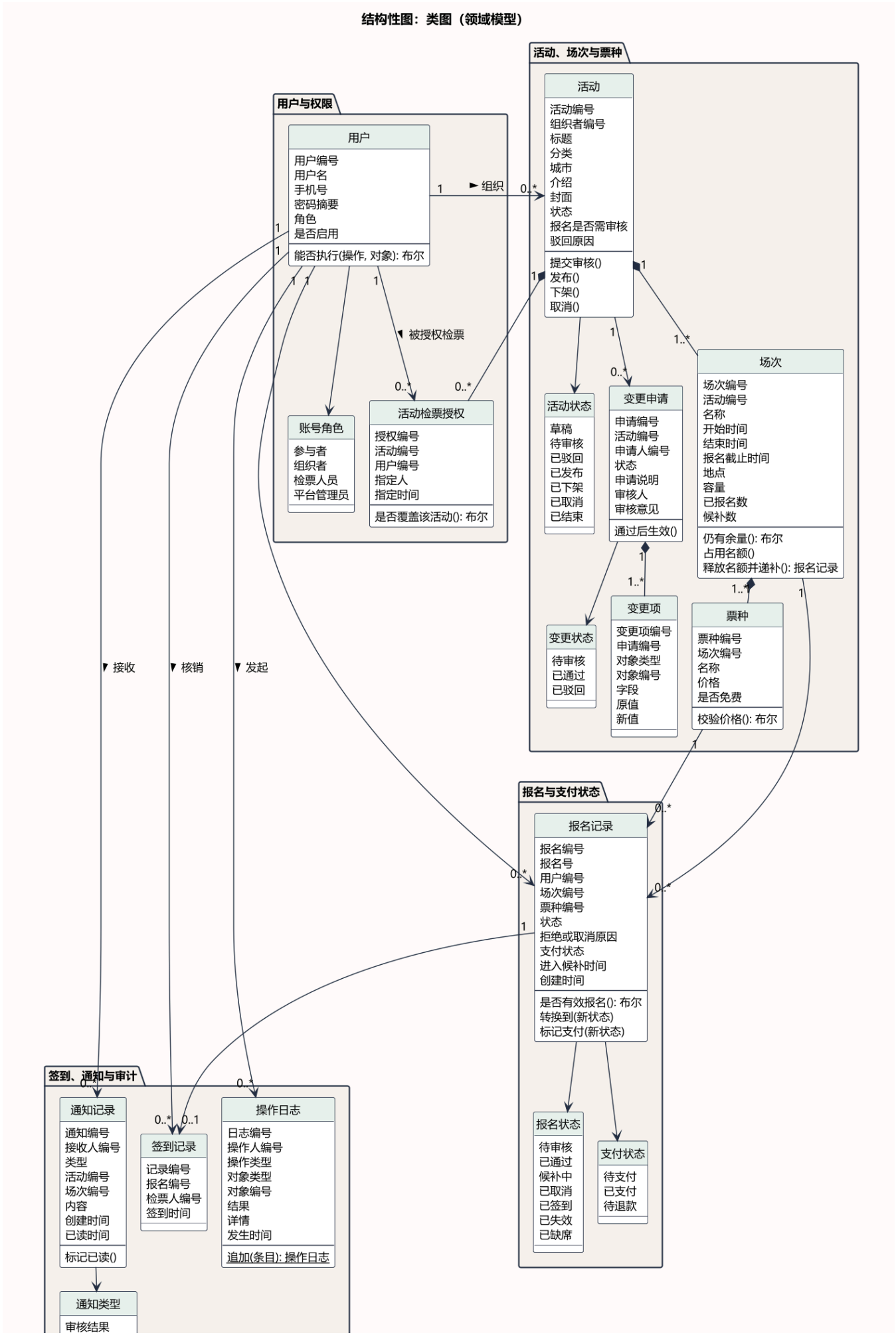
活动取消按状态图走已失效，不是参与者自己点的已取消。候补清空，未签到的收费票改为待退款，已签到保留。下架只是停止新报名。

结构性图：包图（模块依赖）



调用方	被调用方	原因
活动管理	用户与权限	校验组织者，并维护本活动检票授权
报名与候补	活动管理	读取容量、截止时间和是否需要审核
报名与候补	站内通知	写入审核结果和递补通知
报名与候补	审计日志	报名、取消、递补都要留痕
签到核销	报名与候补	只把“已通过”改成“已签到”
签到核销	审计日志	成功签到和重复签到都记日志
活动管理	站内通知	关键信息变更和活动取消
活动管理	审计日志	审核、下架、取消
统计与导出	报名与候补	按场次、票种汇总
统计与导出	审计日志	导出名单必须记日志
说明		四个界面只调用这些包，不直接改人数。名额只由报名与候补修改。通知和审计分开存放。

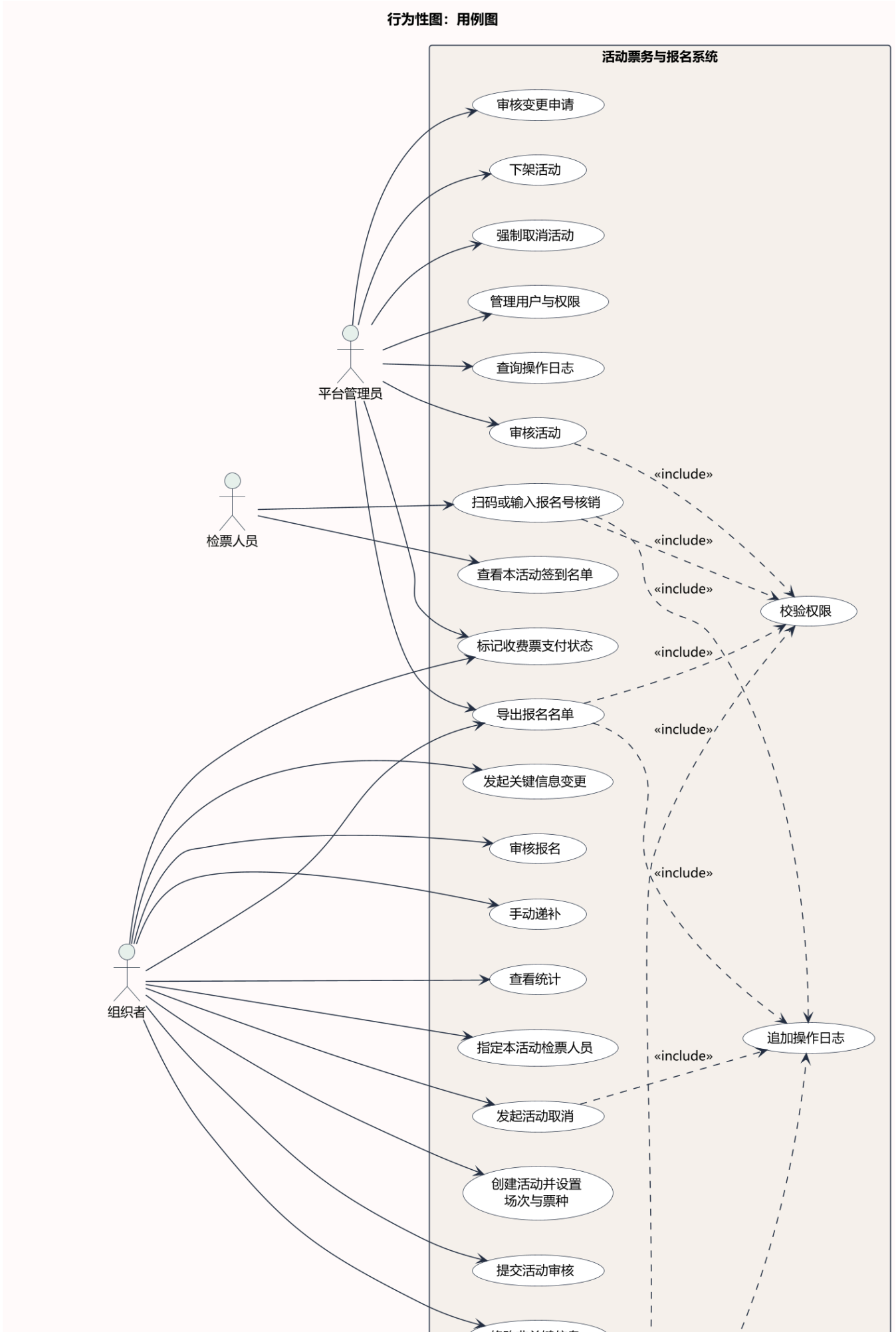
结构性图：类图（领域模型）

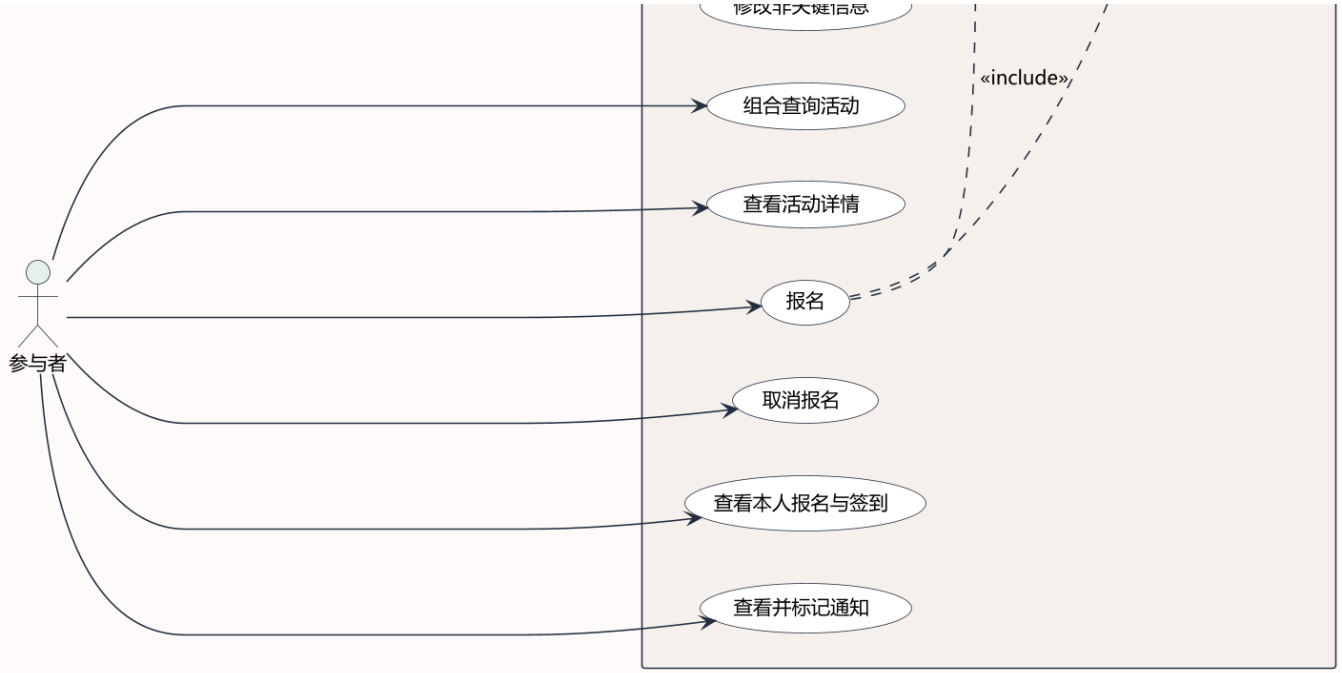

用户与权限
用户
用户编号
用户名
手机号
密码摘要
角色
是否启用
能否执行(操作, 对象): 布尔
账号角色
参与者
组织者
检票人员
平台管理员
活动检票授权
授权编号
活动编号
用户编号
指定人
指定时间
是否覆盖该活动(): 布尔
组织
被授权检票
活动、场次与票种
活动
活动编号
组织者编号
标题
分类
城市
介绍
封面
状态
报名是否需审核
驳回原因
提交审核()
发布()
下架()
取消()
活动状态
草稿
待审核
已驳回
已发布
已下架
已取消
已结束
变更申请
申请编号
活动编号
申请人编号
状态
申请说明
审核人
审核意见
通过后生效()
场次
场次编号
活动编号
名称
开始时间
结束时间
报名截止时间
地点
容量
已报名数
候补数
仍有余量(): 布尔
占用名额()
释放名额并递补(): 报名记录
变更状态
待审核
已通过
已驳回
变更项
变更项编号
申请编号
对象类型
对象编号
字段
原值
新值
票种
票种编号
场次编号
名称
价格
是否免费
校验价格(): 布尔
接收
核销
发起
报名与支付状态
报名记录
报名编号
报名号
用户编号
场次编号
票种编号
状态
拒绝或取消原因
支付状态
进入候补时间
创建时间
是否有效报名(): 布尔
转换到(新状态)
标记支付(新状态)
报名状态
待审核
已通过
候补中
已取消
已签到
已失效
已缺席
支付状态
待支付
已支付
待退款
签到、通知与审计
通知记录
通知编号
接收人编号
类型
活动编号
场次编号
内容
创建时间
已读时间
标记已读()
通知类型
审核结果
签到记录
记录编号
报名编号
检票人编号
签到时间
操作日志
日志编号
操作人编号
操作类型
对象类型
对象编号
结果
详情
发生时间
追加(条目): 操作日志



对象	设计约束
场次	容量、已报名数、候补数都记在场次上。已报名数只计“已通过”和“已签到”，待审核和候补不占名额。三个数在同一事务里改。
报名记录	同一用户在同一场次只能有一条有效报名：待审核、已通过、候补中。已取消或已失效后可以再报。免费票没有支付状态。
活动检票授权	账号角色里有检票人员。真正能核销的范围仍看这张授权，没有授权就不能操作该活动。组织者也可以把检票权授给某个参与者账号。
变更项	只能改场次时间、票种价格、场次容量。审核结束前，对外仍使用原值。
操作日志	只有追加，没有修改和删除。通知记录是另一张表。

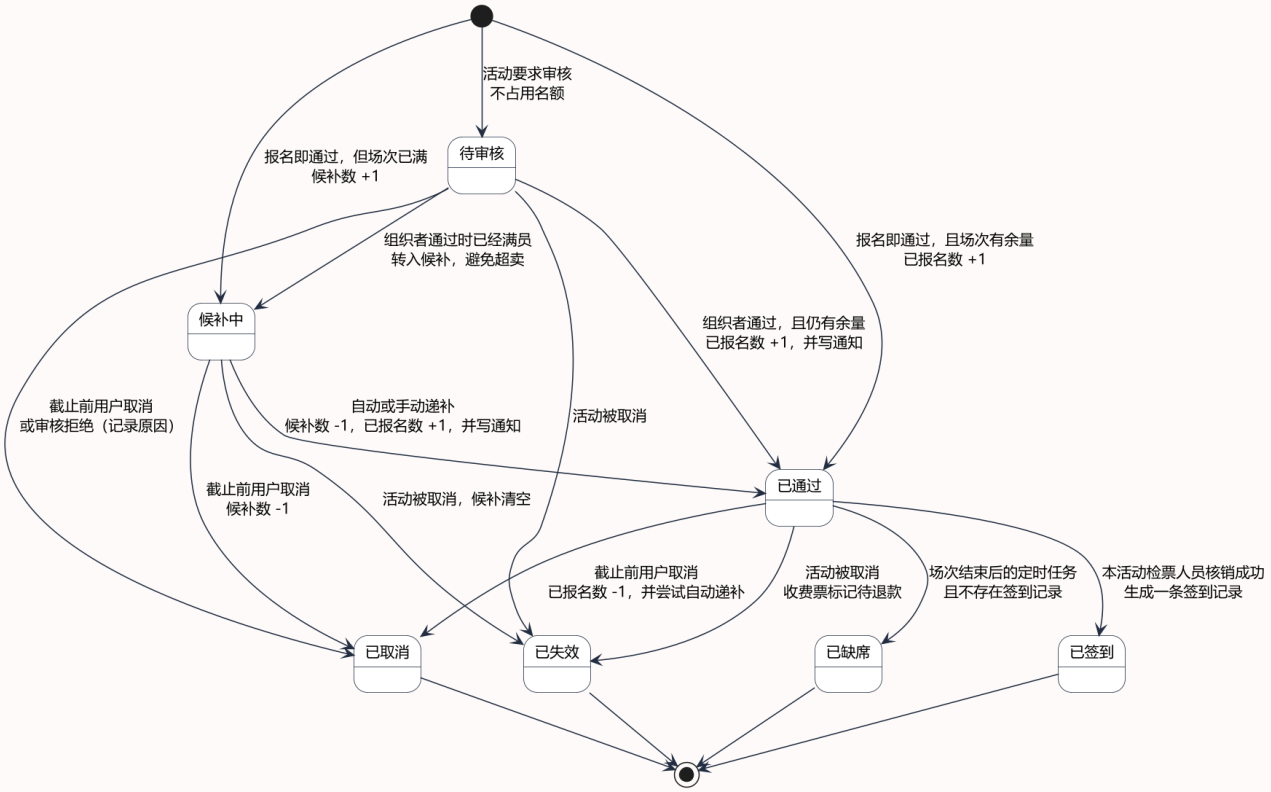
行为性图：用例图


活动票务与报名系统
审核变更申请
下架活动
强制取消活动
管理用户与权限
查询操作日志
审核活动
平台管理员
检票人员
扫码或输入报名号核销
查看本活动签到名单
标记收费票支付状态
导出报名名单
发起关键信息变更
审核报名
手动递补
查看统计
指定本活动检票人员
发起活动取消
创建活动并设置
场次与票种
提交活动审核
组织者
校验权限
追加操作日志
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»



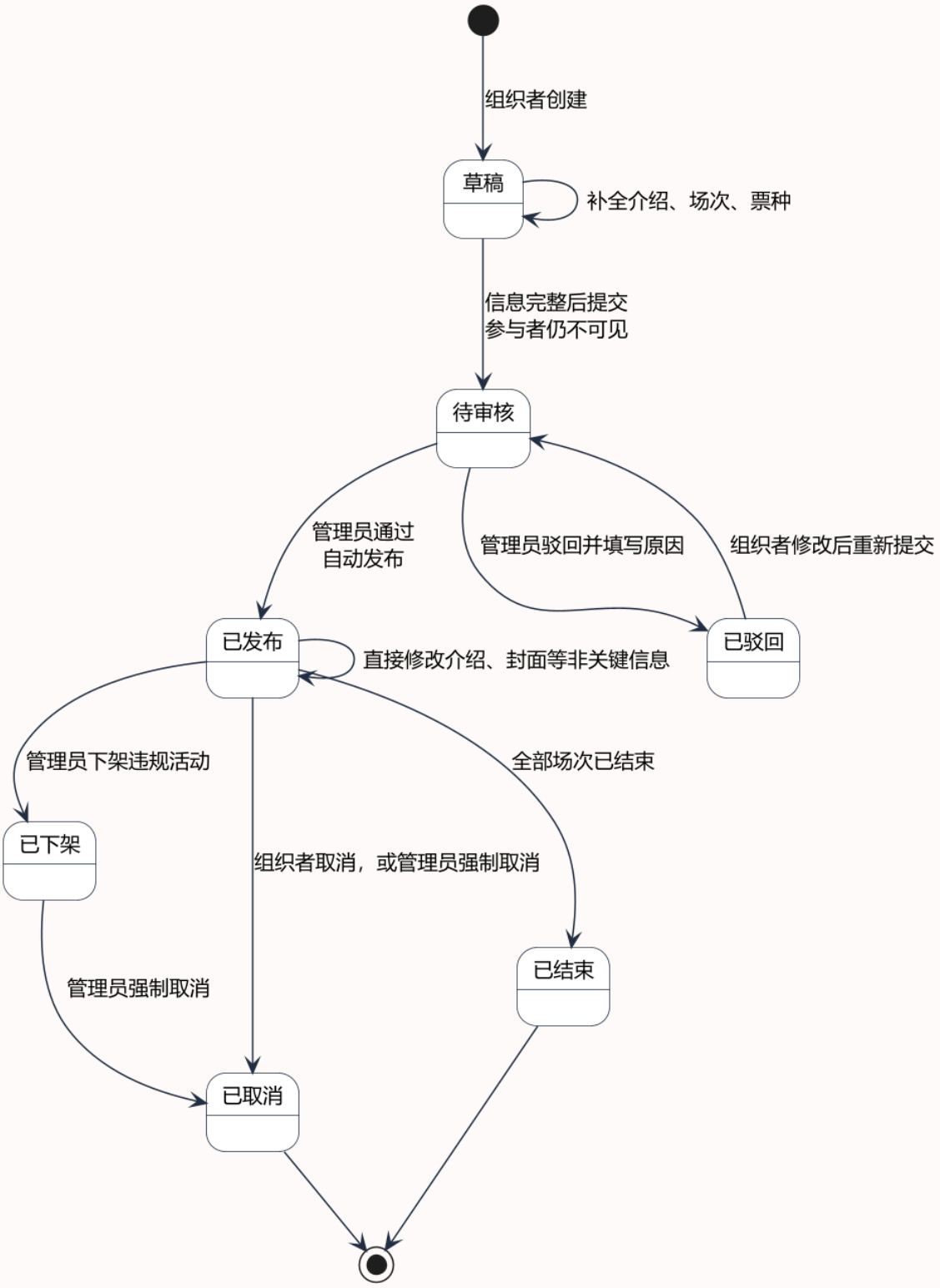
检票人员不连接“导出报名名单”，也不能改活动或查看其他活动。
活动审核只连平台管理员，组织者不能审自己的活动。
从活动详情到报名完成不超过 3 步，失败时写明已满、已报名或已截止。
图上只给报名、核销、导出、审核、取消画出包含关系；其余写操作同样先校验权限，再追加日志。

行为性图：状态图（报名记录）



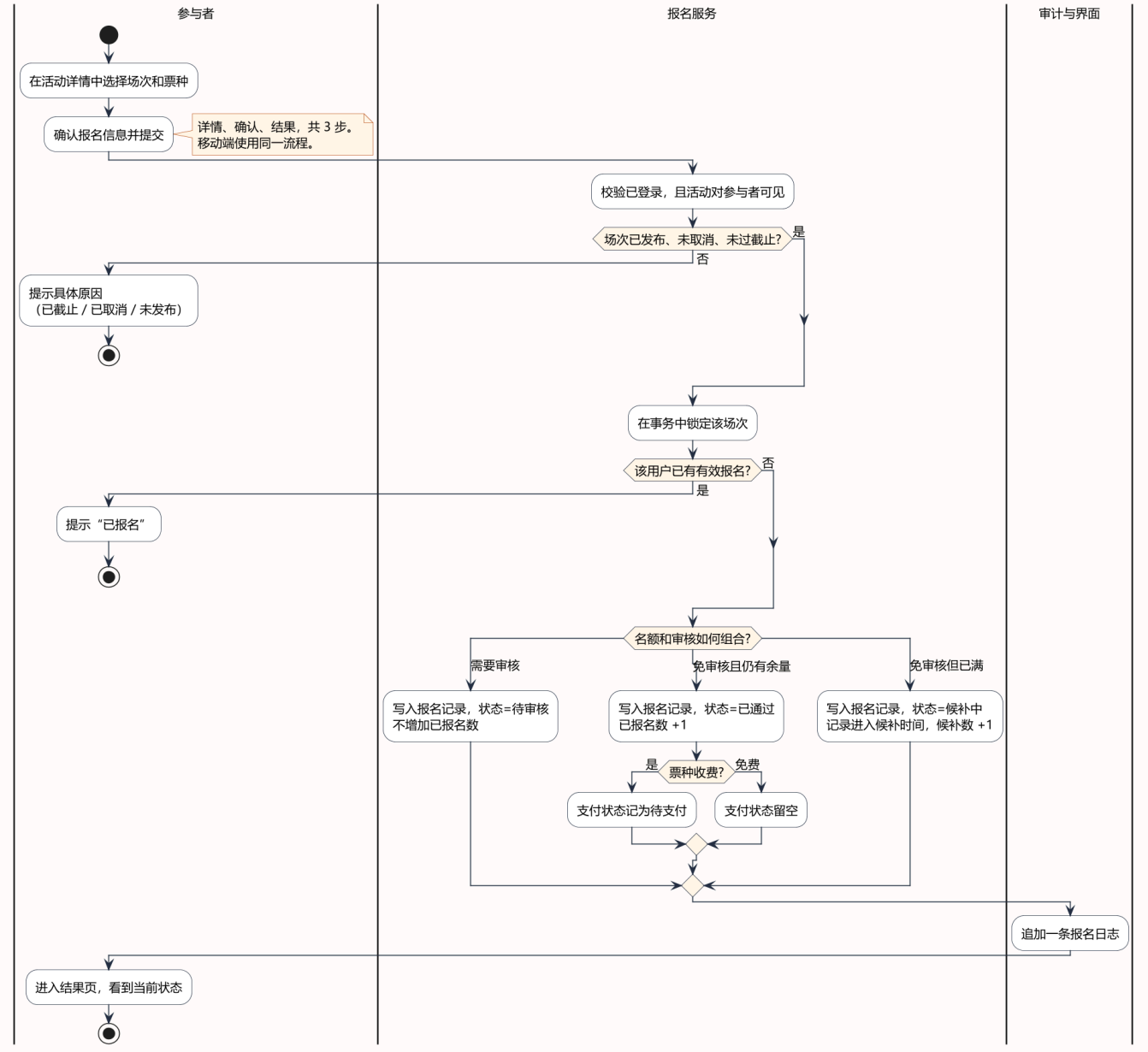
已签到、已取消、已失效、已缺席是终态，不能再签到或取消。
已取消或已失效后若要参加，必须重新报名。活动取消时已签到记录保留。
自动递补按进入候补的时间从早到晚。手动递补不能使已报名数超过容量。

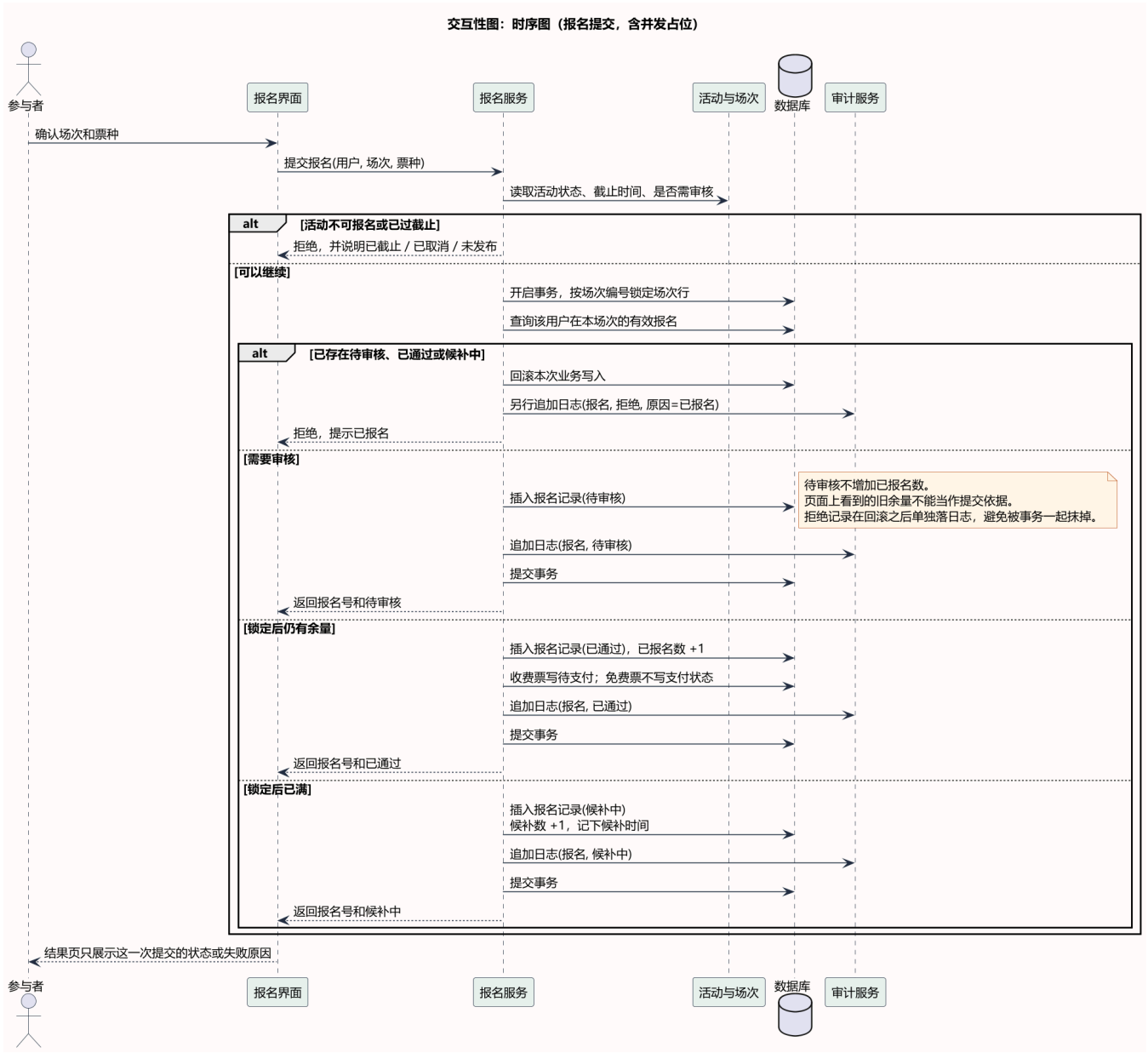
行为性图：状态图（活动）

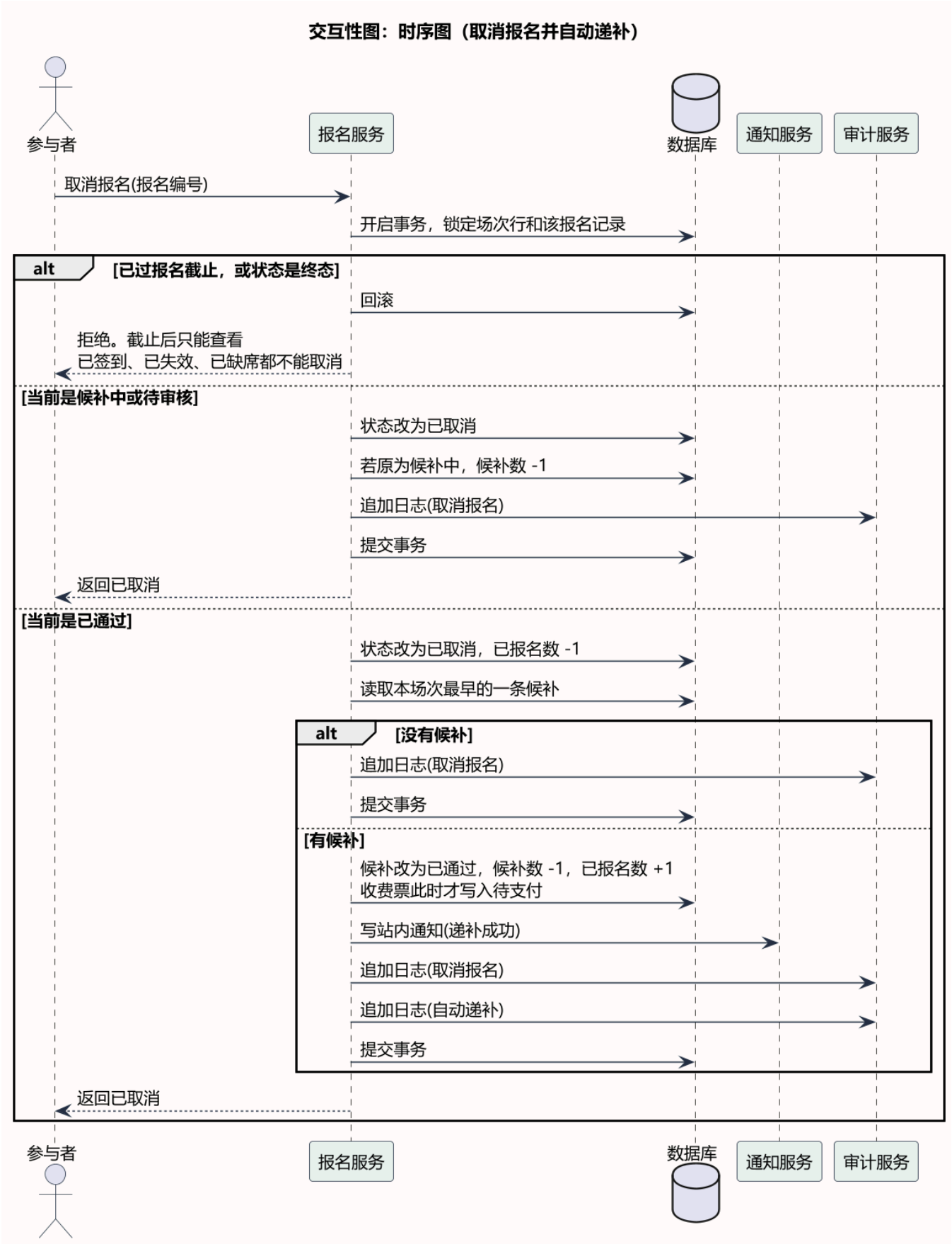


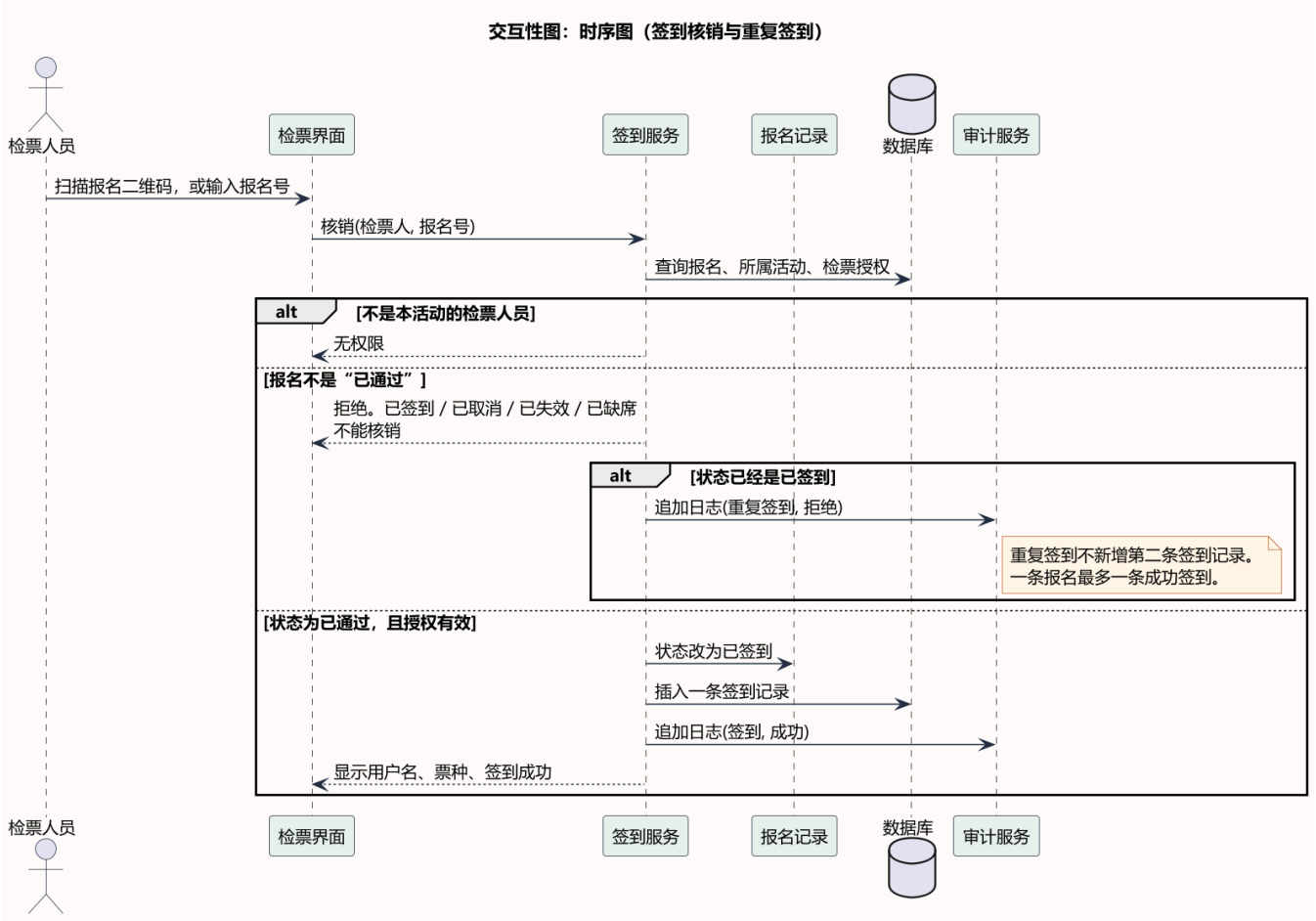
已发布后，场次时间、票种价格、容量必须走变更申请。审核期间对外仍用原值，通过后写站内通知。
下架只是停止新报名，已有报名保留。取消才会把有效报名改为已失效、清空候补，并把收费票标为待退款。
已签到记录在取消时保留。已取消和已结束的活动不能再报名，重复取消会被拒绝。

行为性图：活动图（报名提交）




交互性图：时序图（报名提交，含并发占位）
参与者
报名界面
报名服务
活动与场次
数据库
审计服务
确认场次和票种
提交报名(用户, 场次, 票种)
读取活动状态、截止时间、是否需审核
alt
[活动不可报名或已过截止]
拒绝，并说明已截止 / 已取消 / 未发布
[可以继续]
开启事务，按场次编号锁定场次行
查询该用户在本场次的有效报名
alt
[已存在待审核、已通过或候补中]
回滚本次业务写入
另行追加日志(报名, 拒绝, 原因=已报名)
拒绝，提示已报名
[需要审核]
插入报名记录(待审核)
待审核不增加已报名数。
页面上看到的旧余量不能当作提交依据。
拒绝记录在回滚之后单独落日志，避免被事务一起抹掉。
追加日志(报名, 待审核)
提交事务
返回报名号和待审核
[锁定后仍有余量]
插入报名记录(已通过)，已报名数 +1
收费票写待支付；免费票不写支付状态
追加日志(报名, 已通过)
提交事务
返回报名号和已通过
[锁定后已满]
插入报名记录(候补中)
候补数 +1，记下候补时间
追加日志(报名, 候补中)
提交事务
返回报名号和候补中
结果页只展示这一次提交的状态或失败原因


交互性图：时序图（取消报名并自动递补）
参与者
报名服务
数据库
通知服务
审计服务
取消报名(报名编号)
开启事务，锁定场次行和该报名记录
alt
[已过报名截止，或状态是终态]
回滚
拒绝。截止后只能查看
已签到、已失效、已缺席都不能取消
[当前是候补中或待审核]
状态改为已取消
若原为候补中，候补数 -1
追加日志(取消报名)
提交事务
返回已取消
[当前是已通过]
状态改为已取消，已报名数 -1
读取本场次最早的一条候补
alt
[没有候补]
追加日志(取消报名)
提交事务
[有候补]
候补改为已通过，候补数 -1，已报名数 +1
收费票此时才写入待支付
写站内通知(递补成功)
追加日志(取消报名)
追加日志(自动递补)
提交事务
返回已取消
参与者
报名服务
数据库
通知服务
审计服务



4. 源代码规模

当前版本代码量，不包含初版测试界面：

文件	物理行	非空行
`main.py`	22	14
`selfcheck.py`	523	476
`ticketapp/__init__.py`	4	3
`ticketapp/errors.py`	20	13
`ticketapp/models.py`	467	374
`ticketapp/database.py`	214	191
`ticketapp/repo.py`	818	699
`ticketapp/clock.py`	14	9
`ticketapp/audit.py`	129	118

文件	物理行	非空行
`ticketapp/notify.py`	57	49
`ticketapp/users.py`	168	151
`ticketapp/events.py`	688	634
`ticketapp/registration.py`	404	380
`ticketapp/checkin.py`	107	99
`ticketapp/stats.py`	137	122
`ticketapp/seed.py`	89	77
`ticketapp/system.py`	52	43
`ticketapp/ui.py`	1084	995
`ticketapp/web.py`	1340	1248
`ticketapp/desktop.py`	73	62
合计	6410	5757

5. 大模型辅助解析

实现时用 Cursor 里的对话辅助写代码。我先把实验二的类图、包图、状态图、时序图和活动汇页面作为约束交给它，让它按包拆文件，而不是先写一个把所有逻辑放在界面里的演示。

它帮忙按包图生成领域服务和 SQLite 表，把状态图写成允许迁移，按报名时序图把成功日志放在事务里、把拒绝日志放在回滚之后，写 `selfcheck.py` 里的规则用例，用 pylint 看风格。在完成初版只实现功能后辅助完成了对UI界面的精致化。

有几处生成结果出现了偏差，与实验二的预期不同，和大模型讨论后更改：

（1）已发布活动要改容量时，初稿先报「新容量不能小于已报名数」。发布后的时间、价格、容量都应先说「须提交变更申请」。调整了判断顺序。

（2）签到服务里引用了不存在的字段，核销会在进入规则判断前出错。改成先读出报名、场次、活动和授权。

（3）查日志的数据库连接没有关闭。Windows 上自检结束时删不掉临时库。改成用完就关闭。

（4）自检第一轮有 5 个失败，包括审核顺序、用户名长度、收费票在发布前才能添加。改完后 10 个用例通过。

（5）pylint 最初是 9.79。处理了导入位置、过长行和一处改名改坏的变量后，按 `code/pylintrc` 得到 10.00/10。配置把行宽定为 100，并放宽了过长函数、参数过多这几项，因为服务方法和页面方法本来就长。

（6）第一版桌面窗口能完成业务，但和实验二的活动汇不是同一套版式。默认入口后来改到 `web.py`。桌面窗口留下给自检使用。

6. 编译与运行

环境是 Windows 上的 Python 3.11。数据库和密码摘要用标准库，密码用 PBKDF2，不保存明文。桌面窗口用 pywebview，依赖写在 `code/requirements.txt`。

在 `实验3_241220041_鞠天予/code` 下执行 `python main.py`，或双击活动汇图标。弹出的是程序窗口。

存在以下用户账号，密码都是 `123456`。

用户名	角色	登录后
linxiao、zhou、chen	参与者	发现活动
organizer	组织者	我的活动
checker	检票人员	核销。已授权「校园歌手大赛」
admin	平台管理员	活动审核

预置数据里有已发布的校园歌手大赛和城市编程马拉松、待审核的摄影外拍、草稿读书会。歌手大赛里 linxiao 报了免费票，zhou 报了前排票。

由ai辅助生成规则自检程序以验证：

```
python selfcheck.py
```

并且都通过测试。

具体图形化界面可以参考第二条的结果展示

6. Git仓库托管结果

远程仓库：

https://github.com/ashy-tongying/SElab1

最终提交目录为 `实验3_241220041_鞠天予`，里面是 `UML` 和 `code`。仓库里的路径：

https://github.com/ashy-tongying/SElab1/tree/main/实验三/实验3_241220041_鞠天予

初版材料单独放在一个文件夹：

https://github.com/ashy-tongying/SElab1/tree/main/实验三/实验3_241220041_鞠天予初版

更早的两次提交还在历史里：`04cc0a3` 是桌面表单，`63263ad` 把默认界面换成活动汇网页。对应提交是 `91f3e68`。